

Exercícios de Java P00 (Lista 02)

1. O Sabre de Luz de Brinquedo (Star Wars)

Crie uma classe `SabreDeLuzBrinquedo` com os atributos `cor` (String), `emiteSom` (boolean) e `ligado` (boolean).

- Crie um construtor que inicialize o sabre com a cor desejada e defina se ele tem efeito de som ou não, mas que sempre garanta que o brinquedo inicie desligado.
- Crie os métodos `ligar()` e `desligar()` que alteram o estado do sabre. Se ele for ligado e `emiteSom` for verdadeiro, exiba no console: "  *Vrummm! Seu sabre de luz emitiu som de batalha!*"

2. Action Figure Colecionável (Marvel / DC)

Crie uma classe `ActionFigure` com os atributos `personagem` (String), `tamanhoEmCm` (double) e `condicaoPintura` (int).

- Aplique o encapsulamento (atributos privados).
- No método `setCondicaoPintura(int nota)`, adicione uma validação de segurança: a nota da pintura deve ser obrigatoriamente entre 0 e 100 (representando a porcentagem de conservação da peça). Se o valor passado for inválido, ajuste automaticamente para 100 (figura impecável) e exiba um aviso de erro no console.

3. Réplica do Anel Único (Senhor dos Anéis)

Crie uma classe `ReplicaAnelUnico` com os atributos `material` (String, ex: "Ouro", "Tungstênio"), `tamanhoAro` (int) e `inscricaoVisivel` (boolean).

- Crie um construtor parametrizado que defina o material e o tamanho do aro da réplica, mas que sempre inicie com a `inscricaoVisivel` como false (afinal, a inscrição em Língua Negra de Mordor só aparece no fogo!).
- Crie o método `jogarNoFogo()`, que altera o estado de `inscricaoVisivel` para true e exibe na tela a famosa tradução: "*Um Anel para a todos governar, Um Anel para encontrá-los...*"

4. Deck de Cartas (Pokémon TCG)

Crie uma classe `CartaPokemon` com os atributos `nome` (String), `tipo` (String, ex: "Fogo", "Água", "Elétrico") e `hp` (int).

- Crie dois construtores (Sobrecarga de Construtor):
 1. Um construtor padrão (sem parâmetros) que cria automaticamente uma carta clássica do "Pikachu", do tipo "Elétrico" e com 60 de HP.

2. Um construtor parametrizado para criar qualquer outra carta de Pokémon personalizada que o colecionador quiser instanciar.

5. Millennium Falcon de LEGO (Star Wars)

Crie uma classe MillenniumFalconLego com os atributos totalPecas (int), pecasMontadas (int) e manualDisponivel (boolean).

- Implemente os métodos especiais Getters e Setters para todos os atributos.
- Crie um método de comportamento chamado exibirProgresso() que imprima na tela de forma organizada a quantidade de peças que já foram encaixadas em relação ao total do set de LEGO.

6. Configuração de um PC Gamer

Crie uma classe PCGamer com os atributos processador (String), memoriaRAM (int) e rgbLigado (boolean).

- Use o encapsulamento para proteger os dados da máquina.
- Crie o método ativarModoOverclock(), que altera o estado do rgbLigado para true (afinal, mais RGB significa mais desempenho!) e exibe na tela as especificações completas do setup rodando em capacidade máxima.